



- 1) Seuls les slides et les TD du cours imprimés ou manuscrits sont autorisés.
- 2) Les articles non autorisés sont: les livres, autres documents écrits, téléphone, ordinateur, ni aucun autre appareil capable de communiquer.
- 3) Écrivez uniquement les réponses numériques finales arrondies à trois décimales et dans les unités requises sur cette page ci-dessous.
- 4) Les réponses seront notées soit zéro, soit un. Les réponses sans la décomposition du calcul donné sur les pages suivantes seront marquées comme zéro.

SURNAME, Name

(signature)

VEUILLEZ ÉCRIRE VOS RÉPONSES NUMÉRIQUES FINALES ICI :

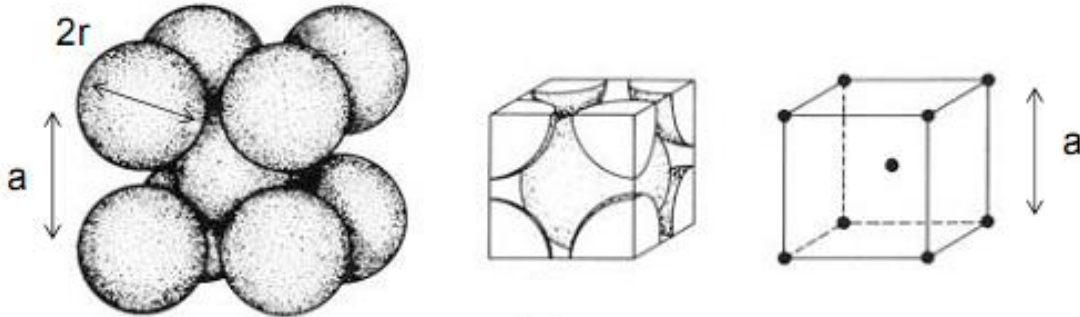
Q	réponse	[unités]	points
1. $f \approx$	68	[%]	/1
2. $p_n =$	$2,102 \times 10^3$	[/cm ³]	/1
3. $N_D =$	$1,762 \times 10^{13}$	[/cm ³]	/1
4. $x =$	6,966	[μm]	/1
5. $E_C - E_F =$	0,146	[eV]	/1
6. $\rho =$	$2,180 \times 10^5$	[Ωcm]	/1
7. $V_A =$	-440	[V]	/1
8. $g_m =$	15,5	[mS]	/1
9. $I_C =$	0	[mA]	/1
10. $R =$	5	[Ω]	/1

TOTAL: /10 pts.

1.1

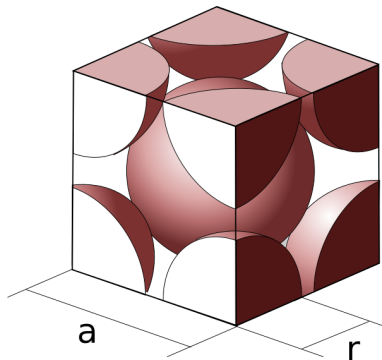
1. Calculer le facteur de compacité (ou d'occupation) f de une structure cubique centrée (CC) cristalline ?

R:



Une structure cubique CC a deux atomes effectif, car il y a 9 atomes au total (1 à chaque coin plus 1 au centre). Comme le volume de chacun des huit atomes d'angle est partagé entre huit cellules adjacentes, chaque cellule CC contient le volume équivalent de deux atomes (un central et un dans le coin).

Chaque atome d'angle touche l'atome central. Une droite, tracée d'un angle du cube à l'autre, passe par $4r$, où r est le rayon de l'atome. Géométriquement, la longueur de la diagonale est $a\sqrt{3}$. Par conséquent, la longueur de chaque côté de la structure CC peut être reliée au rayon de l'atome par



$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

Donc,

$$\left. \begin{aligned} V_a &= 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \\ V_c &= a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{3}} \right)^3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f = \frac{V_a}{V_c} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\frac{4^3}{(\sqrt{3})^3} r^3} = \frac{\pi \sqrt{3}}{8} \frac{\text{atomes}}{\text{cube}} \approx 68\%$$

C'est-à-dire que le facteur de compacité est $f \approx 68\%$, (indépendamment de la taille absolue a du cube).

2. Considérons un silicium de type n dont la concentration en dopants est $N_D = 1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$. Calculer les concentrations en trous à $T = 300\text{K}$.
-

R: Étant donné que $N_D = 1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$, donc la concentration des électrons majoritaires est

$$n_n \simeq N_D = 1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$$

Alors, comme $n_n p_n = n_i^2$ la concentration des trous minoritaires est

$$p_n = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1,45 \times 10^{10}/\text{cm}^3)^2}{1 \times 10^{17}/\text{cm}^3} = 2,102 \times 10^3/\text{cm}^3$$

Notez que $n_n \gg n_i$ et que n_n est largement supérieur à p_n .

3. Étant donné la jonction PN avec les paramètres suivants : le silicium est dopé à la concentration $N_A = 1 \times 10^{18}/\text{cm}^3$, la tension de la jonction PN est $V_0 = 0.650\text{V}$, et $T = 300\text{K}$.

Calculer la concentration N_D .

R:

$$V_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$\therefore$

$$N_D = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) = \frac{(1,45 \times 10^{10}/\text{cm}^3)^2}{1 \times 10^{18}/\text{cm}^3} \exp\left(\frac{650\text{mV}}{25,843\text{mV}}\right) = 1,762 \times 10^{13}/\text{cm}^3$$

car, comme les unités SI sont $[\text{J}] = [\text{C V}]$

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1,380 \times 10^{-23}\text{J/K} \cdot 300\text{K}}{1,602 \times 10^{-19}\text{C}} = 25,843\text{mV}$$

4. Suite à la Question 3, calculez la largeur x de la zone de déplétion (d'appauvrissement) de cette jonction PN

R:

Étant donné les paramètres de Question 3, (rappel que $F \equiv C/V$)

$$\begin{aligned}
 x &= \sqrt{\frac{2 \epsilon_r \epsilon_0 V_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 11,9 \cdot 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 0,650 \text{ V}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} \left(\frac{1}{1 \times 10^{18} / \text{cm}^3} + \frac{1}{1,762 \times 10^{13} / \text{cm}^3} \right)} \\
 &= \sqrt{85,500 \frac{10^{-12}}{10^{-19} - 7} \left(\frac{1}{10^{24} / \text{m}^3} + \frac{1}{1,762 \times 10^{19} / \text{m}^3} \right) \frac{1}{\text{m}}} \\
 &= \sqrt{85,5 \times 10^7 (56,755 \times 10^{-21} - 14) \frac{\text{m}^{3/2}}{\text{m}}} \\
 &= 6,966 \times 10^{-6} \text{ m} = 6,966 \mu\text{m}
 \end{aligned}$$

5. Où se situe E_F dans la bande d'énergie du silicium, à 300K avec $n = 1 \times 10^{17}/\text{cm}^3$?

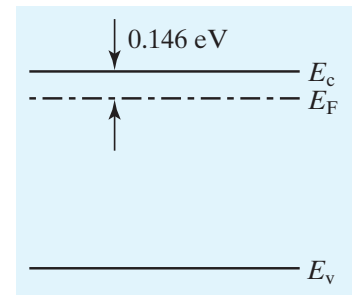
R:

Par définition du niveau de Fermi,

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

$\therefore$

$$\begin{aligned} E_C - E_F &= kT \ln \frac{N_C}{n} \\ &= 1,380 \times 10^{-23} \text{J/K} \cdot 300 \text{K} \ln \frac{2,8 \times 10^{19} / \text{cm}^3}{1 \times 10^{17} / \text{cm}^3} \\ &= 2,333 \times 10^{-20} \text{J} \\ &= 0,146 \text{eV} \end{aligned}$$



6. Calculer la résistivité ρ du silicium intrinsèque.

R:

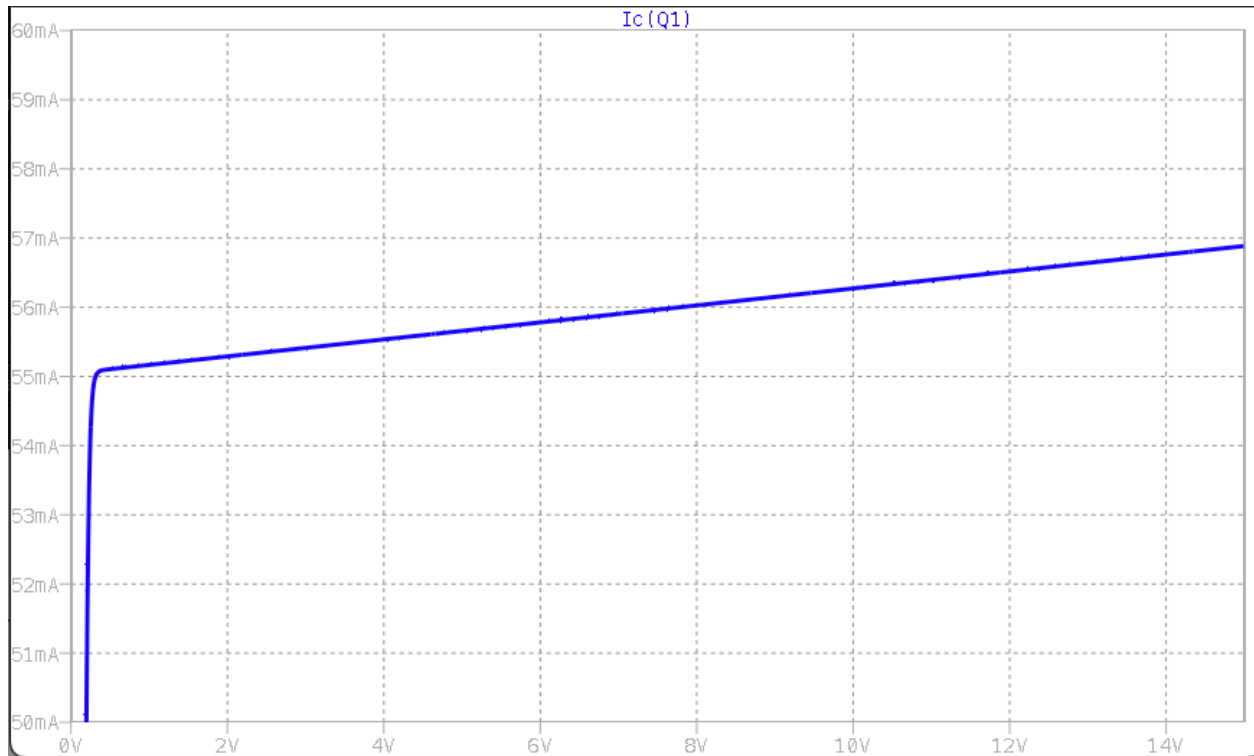
Pour le silicium intrinsèque $p = n = n_i$, alors

$$\begin{aligned}
 \rho &= \frac{1}{q(p\mu_p + n\mu_n)} = \frac{1}{q n_i(\mu_p + \mu_n)} \\
 &= \frac{1}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,45 \times 10^{10} / \text{cm}^3 (475 \text{ cm}^2/\text{Vs} + 1500 \text{ cm}^2/\text{Vs})} \\
 &= \frac{1}{1,602 \cdot 1,45 \cdot 1975} \frac{1}{10^{-19} \cdot 10^{10}} \frac{\text{cm Vs}}{\text{C}} \\
 &= 217,973 \times 10^{-6} \cdot 10^9 \frac{\text{cm Vs}}{\text{C}} \\
 &= 2,180 \times 10^5 \text{ cm} \frac{\text{Vs}}{\text{C}} \\
 &= 2,180 \times 10^5 \Omega \text{cm}
 \end{aligned}$$

car, en unités SI,

$$\text{C} \equiv \text{A s} \Rightarrow \text{A} = \frac{\text{C}}{\text{s}} \quad \text{et,} \quad \Omega \equiv \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

7. Étant donné une caractéristique d'un transistor NPN, estimez la tension de Early V_A



R:

Par la similitude des deux triangles jaunes,

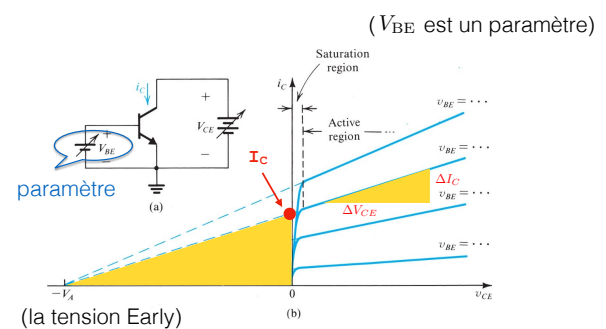
$$\frac{|V_A|}{I_C} = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$$

$\therefore$

$$|V_A| = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} I_C = \frac{(14 - 0)V}{(56,75 - 55)mA} 55mA$$

$$= \frac{14 \cdot 55}{1,75} V = 440 V$$

Alors, $V_A = -440 V$



8. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $W/L = 2\mu\text{m}/10\text{nm}$, $t_{\text{ox}} = 20\text{nm}$, $V_{\text{OV}} = 300\text{mV}$, $\lambda = 0$.
Calculer g_m de ce transistor.

R:

Comme la capacité C_{ox} normalisée sur la surface unitaire et l'épaisseur t_{ox} de la couche SiO_2 sont liées,

$$C_{\text{ox}} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{t_{\text{ox}}}$$

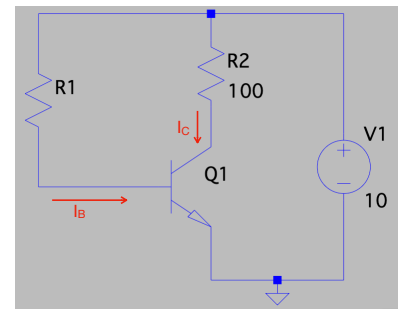
alors

$$\begin{aligned} g_m &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{di_D}{dv_{GS}} = \frac{d}{dv_{GS}} \left(\frac{\mu_n C_{\text{ox}}}{2} \frac{W}{L} (\underbrace{v_{GS} - V_{T0}}_{V_{\text{OV}}})^2 \right) = \frac{\mu_n C_{\text{ox}}}{2} \frac{W}{L} 2 V_{\text{OV}} \\ &= \frac{\mu_n \epsilon_r \epsilon_0}{t_{\text{ox}}} \frac{W}{L} V_{\text{OV}} \\ &= \frac{1500 \text{ cm}^2/\text{Vs} \cdot 3,9 \cdot 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}}{20 \text{ nm}} \frac{2\mu\text{m}}{10 \text{ nm}} \cdot 0,3 \text{ V} \\ &= \frac{1500 \cdot 3,9 \cdot 8,854}{20 \cdot 10} \cdot 0,3 \frac{(10^{-4}) \cdot 10^{-12} \cdot (10^{-6})}{(10^{-9}) \cdot (10^{-9})} \frac{\text{m}^3 \text{ F}}{\text{Vs m}^3} \\ &= 155,388 \frac{10^{-22-4}}{10^{-18}} \frac{\text{F}}{\text{s}} = 15,5 \text{ mS} \end{aligned}$$

car, en unités SI,

$$\left. \begin{array}{l} \text{F} \equiv \frac{\text{C}}{\text{V}} \Rightarrow \frac{\text{F}}{\text{s}} = \frac{\text{C}}{\text{Vs}} \\ \text{C} \equiv \text{As} \Rightarrow \text{A} = \frac{\text{C}}{\text{s}} \end{array} \right\} \quad \therefore \quad \frac{\text{F}}{\text{s}} = \frac{\text{A}}{\text{V}} \equiv \frac{1}{\Omega} \stackrel{\text{def}}{=} \text{S}$$

9. Étant donné un transistor NPN dont le point de polarisation est $I_B = 1\text{mA}$ et $\beta = 150$, calculez I_C .



R:

C'est la question de la résistance maximale R_C .

Si le transistor est en mode courant constant, alors $I_C = \beta I_B = 150 \cdot 1\text{mA} = 150\text{mA}$.

Si tel est le cas, alors il doit être vrai que la tension $V(R_2) = R_2 \cdot I_C = 100 \cdot 150\text{mA} = 15\text{V}$

Mais, la tension d'alimentation est $V_1 = 10\text{V}$ ce qui est inférieur à la valeur calculée $V(R_2) = 15\text{V}$. Par conséquent, comme cela ne peut pas être vrai, la conclusion est que la tension collecteur-émetteur est réduite à zéro et le transistor est déjà bloqué, c'est-à-dire, $I_C = 0\text{mA}$.

Notez que le courant maximum théorique est $I_C(\text{max}) < V_1/R_2 = 10\text{V}/100\Omega = 100\text{mA}$.

10. Étant donné une résistance de couche de diffusion dont la géométrie est : la longueur est $L = 5\mu\text{m}$, la largeur est $W = 100\mu\text{m}$ et la résistance de couche est $100\Omega/\square$, calculez R de cette résistance.

R:

Comme le nombre de carrés sur le chemin du courant est $L/W = 5\mu\text{m}/100\mu\text{m} = 0,05$, alors la résistance totale est $R = 0,05\square \cdot 100\Omega/\square = 5\Omega$

